

바이오기초설계 (PBL) 강의 소개

문제를 발굴하고, 프로젝트로 해결하다

2026학년도 2학기 · 1학년 · PBL 교과목(1단계)

1. 바이오기초설계 앱 AI Native 대학을 향한 수업 혁신의 결과물

■ 개발 목표 · 취지

- 동양미래대학교가 지향하는 **AI Native 대학**(수업·업무를 AI·디지털 기반으로 재설계)을 교육 현장에서 실제로 구현한 결과물의 하나입니다.
- 종이·구두로 흩어지던 팀 편성·주제 관리·발표·평가·성적 확인을 **하나의 앱으로 통합**하여, 학생은 프로젝트 과정 자체에 몰입하고 교수는 튜터링·피드백에 집중합니다.
- 과정평가형(캡스톤) 수업 철학에 맞춰 학생 활동을 기록·축적하고 평가를 투명하게 하며, 생성형 AI를 탐색·검증 도구로 병행하는 수업 원칙과 맞물립니다.
- **자체 제작(바이브코딩)**으로 별도 외주 없이 구현했고, 다른 교과목으로 확산 가능한 모델입니다.

■ 앱 구성 (사용자별)

- **접속** QR 스캔 또는 주소 입력(<https://dmu-bio.github.io/pbl/>). 회원가입 없이 이름 + 학번으로 로그인(담당교수가 출석부로 사전 등록). 모바일 최적화 · 홈 화면 설치 가능(PWA).
- **학생 화면** 우리 팀 · 가주제/최종주제 · 발표·평가 · 동료평가 · 성적 확인.
- **교수 화면** 명단·팀 관리 · 주차 열기 · 튜터링 기록 · 교수평가 · 대시보드 · 산출물/보고서.

■ 앱 기능 (핵심)

No	기능	내용
1	팀 구성	대표 한 명이 팀원을 고르면 팀 완성 — 나머지 팀원은 별도 조작 없이 자동 소속(분반당 8팀).
2	가주제 → 최종주제	팀당 가주제 3개 도출 → 튜터링 → 최종 1개로 압축.
3	발표 · 평가	회차별 교수평가 + 동료평가.
4	성적 확인	과정평가 결과를 학생이 직접 조회.
5	설문 · 튜터링 · 활동 기록	사전/최종 설문, 튜터링 기록, 활동 이력 축적.
6	AI 활용 원칙 병행	AI는 복사 도구가 아니라 탐색·검증 도구로 사용.

■ 지금 접속해 보세요



<https://dmu-bio.github.io/pbl/>

① QR 스캔(또는 주소 입력) → ② 「학생」 선택 → ③ 이름 + 학번 입력 후 로그인
회원가입이 없습니다 — 담당교수님이 출석부로 미리 등록해 두었습니다. 이름과 학번만 넣으면 바로 들어갑니다.

2. 교과목 소개 — PBL이란? INTRODUCTION

Project / Problem Based Learning — 산업현장의 문제를 발굴하고, 이를 프로젝트 형태로 해결해 나가는 수업입니다.

- 이론 중심이 아닌 실무·사례 중심으로 운영합니다.
- 과정평가형 캡스톤디자인 교과목으로, 단계별 산출물을 지속적으로 평가합니다.
- 생성형 AI를 탐색·검증 도구로 활용해 지식을 스스로 체화하는 과정을 병행합니다.

■ 3단계 설계교과목 로드맵

시기	교과목	내용
1학년 2학기 · 현재	바이오기초설계	AI로 아이디어 도출 → 사업계획서(제안서) 작성
2학년 1학기	바이오응용설계	실험 진행 → 소논문 · 포스터 제작
2학년 2학기	바이오종합설계	결과물을 시제품 형태로 제작

3. 운영 방식 · 평가 HOW WE WORK · EVALUATION

■ 팀 프로젝트 3단계

- ① **가주제 선정** — 팀별 가주제 3개 도출 및 배경·필요성 조사(분반당 8팀).
- ② **최종주제 확정** — 튜터링을 거쳐 팀당 최종 주제 1개로 압축.
- ③ **결과물 제작** — 최종 주제 기반 광고 영상(1~2분) 제작 · 발표.
- 교수 튜터링(회차별 진행상황 점검)과 동료평가로 매 단계 피드백을 반영합니다.

■ AI 활용 원칙

- AI는 무비판적으로 복사·활용하는 도구가 아니라, 탐색·검증을 위한 도구로 사용합니다.
- AI 산출 결과를 과학적 근거에 기반해 반복적으로 검증하고, 스스로 지식으로 체화합니다.

■ 평가 구조 (강의계획서 기준)

출석	중간고사	기말고사	과제	기타
20%	10%	15%	25%	30%

※ 과정평가형 교과목으로, 과제·기타(단계별 산출물, 동료평가, 튜터링) 비중이 높습니다.

4. 강의 운영 일정 SCHEDULE · 15주

로드맵 요약 1주 OT(8/26) → 2주 팀 구성·가주제(9/2) → 4주 중간발표1(9/16) → 8주 중간발표 2·KOSAC 제출(10/14) → 9주 중간고사(10/21) → 12주 **현장견학(하이트진로)**(11/11) → 11/18 휴강 → 13~14주 최종발표(11/25-12/2) → 15주 기말고사(12/9)

주	일자	주제	비고
1	8/26	오리엔테이션	교과목 소개, 사전설문조사
2	9/2	팀 설정 · 가주제 선정	팀 선정(분반당 8팀) · 가주제 선정(팀당 3개) + KOSAC 챌린지 소개

주	일자	주제	비고
3	9/9	팀 활동 1	가주제 배경·필요성·방법 조사(교수 튜터링1)
4	9/16	중간발표 1	가주제 정리 발표(교수평가1 + 동료평가1)
5	9/23	팀 활동 2	가주제 중 최종 주제 1개 선정(교수 튜터링2)
6	9/30	팀 활동 3	최종 주제 광고 영상 제작 · 8주차 발표 평가 기준 안내
7	10/7	팀 활동 4	팀 활동(교수 튜터링3)
8	10/14	중간발표 2	광고 영상 발표(교수평가2+동료평가2) → KOSAC 챌린지 제출
9	10/21	중간고사	서면평가
10	10/28	팀 활동 5	필요 시 영상 콘텐츠 보강(교수 튜터링4)
11	11/4	팀 활동 6	팀 활동6(교수 튜터링5) + 최종발표 평가항목 안내
12	11/11	현장견학	하이트진로
—	11/18	휴강	2학년 현장견학으로 휴강
13	11/25	최종발표 1	3개 분반 합동 · 12팀 발표(교수평가3 + 동료평가3)
14	12/2	최종발표 2	3개 분반 합동 · 나머지 12팀 발표(교수평가3 + 동료평가3)
15	12/9	기말고사	기말고사 + 최종설문 조사

● 주황색 표시 : 대학생 광고대회(KOSAC) 출품작 제출 시점 및 현장견학 일정

5. KOSAC 대학생 광고대회 AD CONTEST

2026 대한민국 대학생 광고대회(KOSAC) 영상 콘텐츠 챌린지 — 본 교과목 중간발표2(8주차) 결과물이 대회 출품작으로 이어지는 전국 단위 공식 광고대회입니다.

주최 / 주관	문화체육관광부 / 한국광고총연합회
목적	전국 대학 광고·홍보 관련 학과의 학생지도연계 및 업계 산학연계를 통한 실무형 광고인재 발굴
출품 부문	영상콘텐츠(1분 내외 광고 영상)
본 교과목 연계	8주차 중간발표2 산출물(최종 주제 광고 영상)을 그대로 출품
참여 방법	별도 신청 없이 본 교과목 수강만으로 참여(담당교수 학생지도연계 신청으로 진행)

■ 제출(접수) 일정

시기	단계	내용
9 ~ 11월	출품 준비	본 교과목 6~8주차 영상 제작·발표와 연계
11월 초	작품 접수	KOSAC 홈페이지 접수 (kosac.ad.co.kr)
11월 중순	예심심사	예선 PT심사 참가 팀 선정
11월 말	최종 본심(전국대회)	공개 프레젠테이션 심사 및 시상식

※ 상기 일정은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

6. 프로젝트 주제 예시 TOPIC

예시 1	식품 개발	기능성 강화형(저당·저칼로리·고단백 등) · 기능성 원료 첨가형(유산균·콜라겐·식이섬유 등) · 기존 제품 업그레이드형(맛·포장 개선)
예시 2	바이오 관련 앱 개발	식단·영양 기록, 건강관리 등 생활밀착형 앱 기획 · 실험 프로토콜·시약 계산 등 학습 보조 앱 기획 · 바이브코딩으로 프로토타입 구현
예시 3	미생물 실험 관련	발효·유산균 등 미생물 소재 탐색 · 항균·프로바이오틱 효능 검증 실험 설계 · 일상 속 위생·미생물 이슈 문제 발굴

주제 · 제품 기획 → 광고 영상 제작·발표(6~8주차) → **KOSAC** 출품

7. 준비사항 · 강의 장소 NEXT STEPS · LOCATION

- 다음 주(2주차) 준비
 - 별도로 해올 과제는 없습니다.
 - 생성형 AI 계정만 생성해 둘 것 (ChatGPT 등).
 - 2주차 수업: 팀 구성(분반당 8팀), 팀당 가주제 3개 선정 — 모두 수업 시간 중 진행합니다.
- 상시 준비물 · 일정
 - 개인 노트북 지참.
 - 11/11(12주차) 현장견학 : 하이트진로 — 집합 장소·시간은 별도 공지합니다.
- 강의 장소 — 제9호관
 - 2주차(9/2)부터 제9호관에서 진행합니다.
 - 찾아가는 길 정문에서 나와 대학 앞 상가거리(롯데리아·투썸플레이스 방향)로 이동 → 중앙로 방향으로 계속 직진 → 구로성심병원 별관·CU를 지남 → DMMC·학생기숙사 인근 건물이 제9호관입니다.
 - ※ 세부 강의실 호수는 별도 공지합니다.

문의 및 Q&A — 교과목 운영·평가 기준, 팀 구성·주제 선정, KOSAC 참여 등 궁금한 점은 언제든지 담당교수님께 질문해 주시기 바랍니다.